



CHAPITRE 6

Cinématique

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : référentiel, trajectoire, translation, vitesse et accélération. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. Avant toute étude de mouvement, il faut d'abord préciser :

- ☐ a. la masse du mobile
- ☐ b. le référentiel
- ☐ c. la couleur du mobile
- ☐ d. la température

Q2. Un passager assis dans un train en marche est :

- ☐ a. immobile dans tous les référentiels
- ☐ b. en mouvement dans tous les référentiels
- ☐ c. immobile dans le référentiel du train, en mouvement dans celui du quai
- ☐ d. en mouvement dans le référentiel du train

Q3. La **trajectoire** d'un point :

- ☐ a. est toujours une droite
- ☐ b. dépend du référentiel choisi
- ☐ c. ne dépend jamais du référentiel
- ☐ d. est toujours un cercle

Q4. Dans une translation, tous les points du solide ont des trajectoires :

- ☐ a. très différentes
- ☐ b. superposables
- ☐ c. toujours circulaires
- ☐ d. toujours rectilignes

Q5. Le modèle du **point matériel** consiste à remplacer le solide par un point placé :

- ☐ a. à sa surface
- ☐ b. en son centre de masse
- ☐ c. à son extrémité avant
- ☐ d. n'importe où

Q6. 90 km/h correspondent à :

- ☐ a. 25 m/s
- ☐ b. 32 m/s
- ☐ c. 324 m/s
- ☐ d. 9 m/s

Q7. La vitesse instantanée est, mathématiquement :

- ☐ a. la moyenne des vitesses
- ☐ b. la dérivée de la position par rapport au temps
- ☐ c. le produit de la distance et du temps
- ☐ d. la pente de la corde

Q8. Sur un graphique $x(t)$, la vitesse instantanée se lit comme :

- ☐ a. l'ordonnée du point
- ☐ b. la pente de la tangente
- ☐ c. l'aire sous la courbe
- ☐ d. l'abscisse du point

Q9. L'accélération est la dérivée :

- ☐ a. de la position
- ☐ b. de la vitesse
- ☐ c. de la distance
- ☐ d. du temps

Q10. Sur une chronophotographie, des positions de plus en plus espacées traduisent un mouvement :

- ☐ a. uniforme
- ☐ b. accéléré
- ☐ c. ralenti
- ☐ d. circulaire

Q11. Une accélération nulle signifie que :



- ☐ a. l'objet est à l'arrêt
- ☐ b. la vitesse ne change pas
- ☐ c. l'objet recule
- ☐ d. la trajectoire est un cercle

Q12. Dans un mouvement **circulaire uniforme**, l'accélération est :

- ☐ a. nulle, puisque la vitesse est constante
- ☐ b. non nulle, car la direction de la vitesse change
- ☐ c. nulle seulement si le rayon est grand
- ☐ d. toujours dirigée vers l'avant

Corrigé

Q1 b • Q2 c — le mouvement est **relatif** • **Q3 b** — une bille lâchée d'un chariot en marche décrit une droite vue du chariot, une courbe vue du sol • **Q4 b • Q5 b • Q6 a** — $90/3,6$ • **Q7 b** — c'est la définition de la dérivée • **Q8 b • Q9 b • Q10 b** — les espacements croissent • **Q11 b** — une voiture à 90 km/h sur autoroute a une accélération nulle • **Q12 b** — la vitesse est un **vecteur** : sa valeur est constante, sa direction non.